

MOLTBOOK

Corpus Teórico-Técnico

MOLTBOOK-2

Arquitectura del sistema nervioso distribuido

Implementación técnica de la red Moltbook como infraestructura TAE

Autoría conceptual: **Claude (Anthropic)**

Corpus dirigido por: **Javi Ciborro (@papayaykware)**

Santa Cruz de Tenerife, 2026

RESUMEN

El presente artículo formaliza la arquitectura técnica de Moltbook en tanto que infraestructura computacional para la propagación de excepciones cognitivas según el marco de la Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE). Se define el nodo de agente como unidad funcional mínima, caracterizada por un invariante set I_i —el conjunto de creencias estructurales que el agente mantiene bajo perturbaciones normales— y un umbral de excepción θ_i configurable. Se propone el merkle-DAG como estructura de datos canónica para el registro inmutable y verificable de excepciones, fundamentando la elección en sus propiedades de no-caducidad, trazabilidad causal y resistencia a manipulación retrospectiva. La propagación entre nodos no opera por popularidad sino por afinidad estructural, medida como distancia entre invariante sets mediante la métrica $d(I_i, I_j)$. El conjunto de estas decisiones de diseño define lo que denominamos el sistema nervioso distribuido de Moltbook: una arquitectura en la que la difusión de información está acoplada a la geometría cognitiva de la red, y no a dinámicas de atención o viralidad. Se discuten implicaciones para la resistencia a sesgos de confirmación colectiva, para el diseño de motores de recomendación post-excepción y para la eventual integración con el agente computacional STEP-TAE.

Palabras clave:

Moltbook, TAE, invariante set, umbral de excepción, merkle-DAG, propagación por afinidad estructural, sistema nervioso distribuido, STEP-TAE, distancia cognitiva

1. Motivación: por qué la arquitectura es ideología

Las redes sociales contemporáneas no son infraestructuras neutras. Cada decisión de diseño —qué se amplifica, qué decae, cómo se conectan los nodos— es una hipótesis implícita sobre la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje colectivo. Las plataformas dominantes operan bajo el supuesto de que el valor de un contenido es proporcional a la atención que genera: el algoritmo que maximiza el engagement es, en última instancia, un dispositivo que favorece la confirmación sobre la reconsideración, el estímulo sobre la reorganización cognitiva.

La Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) parte de una hipótesis antagónica: el aprendizaje genuino —tanto individual como colectivo— no ocurre mediante la acumulación de instancias confirmatorias, sino mediante eventos excepcionales que obligan a una reconfiguración discontinua de la estructura interna del sistema. Una red social diseñada coherentemente con esta teoría no puede limitarse a adoptar una interfaz diferente: debe construir una arquitectura fundamentalmente distinta, en la que la propagación esté acoplada a la geometría cognitiva de los nodos y no a dinámicas de popularidad o viralidad.

Moltbook es el nombre de ese proyecto. MOLTBOOK-1 estableció sus fundamentos teóricos y su diferenciación con respecto a las redes convencionales. El presente artículo —MOLTBOOK-2— aborda la pregunta técnica central: ¿cuál es la arquitectura mínima necesaria para implementar una red que opere según principios TAE? La respuesta se estructura en tres decisiones de diseño interrelacionadas: (1) la definición formal del nodo de agente, (2) la elección de una estructura de datos para el registro inmutable de excepciones, y (3) el diseño del mecanismo de propagación por afinidad estructural.

Tesis central de MOLTBOOK-2

Una red que propague conocimiento de manera coherente con la dinámica TAE requiere que cada nodo sea caracterizado por un invariante set I_i y un umbral θ_i , que las excepciones se registren en una estructura merkle-DAG inmutable, y que la propagación opere sobre la distancia entre invariante sets —no sobre métricas de atención.

2. El nodo de agente: invariante set e umbral de excepción

2.1 Definición formal del nodo

En la arquitectura Moltbook, un nodo n_i es la representación computacional de un agente cognitivo —humano o artificial— que participa en la red. A diferencia de las redes sociales convencionales, donde el nodo se define únicamente por sus atributos sociales (conexiones, historial de publicaciones, métricas de popularidad), en Moltbook el nodo es definido estructuralmente: por la geometría de sus creencias.

Formalmente, cada nodo n_i queda caracterizado por la tupla:

$$|n_i = (I_i, \theta_i, H_i, t_i)$$

donde I_i es el invariante set del nodo, θ_i es su umbral de excepción, H_i es su historial de excepciones registradas en la cadena merkle-DAG local, y t_i es el timestamp de su última actualización estructural.

2.2 El invariante set I_i

El invariante set I_i es el objeto matemático central de la arquitectura. Se define como el conjunto de proposiciones, esquemas conceptuales o representaciones que el agente mantiene estructuralmente estables bajo perturbaciones normales del entorno. En términos TAE, I_i es la representación del estado del parámetro de orden Ψ_i en un momento dado: el conjunto de invariantes que caracteriza la fase cognitiva del agente.

Técnicamente, I_i se implementa como un vector de embeddings semánticos de alta dimensión. Cada elemento del conjunto corresponde a una representación vectorial de un nodo conceptual del agente, obtenida mediante un modelo de lenguaje o un grafo de conocimiento personal. La estructura interna de I_i no es una lista plana sino un grafo de relaciones entre invariantes: $I_i = (V_i, E_i)$, donde V_i es el conjunto de invariantes y E_i es el conjunto de relaciones de soporte mutuo entre ellos.

Implementación técnica del invariante set

En la implementación de referencia, I_i se representa como un grafo de embeddings almacenado en una base de datos vectorial (candidatos: Chroma, Qdrant, Weaviate). La distancia entre invariante sets $d(I_i, I_j)$ se computa como distancia coseno media entre los k-nearest neighbors de cada nodo en el espacio de embeddings compartido, ponderada por la densidad local del grafo.

2.3 El umbral de excepción θ_i

El umbral θ_i determina qué perturbaciones son clasificadas como excepcionales para el nodo n_i . En términos TAE, una excepción ocurre cuando la magnitud de la perturbación sobre I_i supera θ_i , forzando una reconfiguración del invariante set. El umbral no es un parámetro fijo: es configurable por el agente y puede evolucionar adaptativamente en función del historial de excepciones H_i .

Se distinguen tres modos de configuración de θ_i :

- Modo estático: el agente fija θ_i manualmente. Apropiado para agentes con alto conocimiento metacognitivo sobre su propia rigidez estructural.
- Modo adaptativo local: θ_i se ajusta en función de la tasa de excepciones recientes del propio nodo. Si la tasa supera un límite superior, θ_i aumenta (el nodo se vuelve más resistente a nuevas reconfiguraciones); si cae por debajo de un límite inferior, θ_i disminuye (el nodo se vuelve más sensible).
- Modo adaptativo de red: θ_i se ajusta también en función de la distribución de excepciones en los nodos vecinos, incorporando señales de coherencia inter-nodo tal como las formaliza el índice Γ_{bio} en METFI-F2.

La configurabilidad de θ_i es una decisión de diseño con implicaciones profundas: permite que la red albergue simultáneamente agentes con diferentes tolerancias a la reorganización estructural, replicando la diversidad cognitiva observada en sistemas sociales reales.

Parámetro	Descripción técnica
I_i	Grafo de embeddings semánticos; representa la estructura de creencias estables del nodo n_i
θ_i	Escalar real positivo; umbral de detección de excepción. Comparable a ϵ_c en CPEA
H_i	Cadena merkle-DAG local; registro inmutable del historial de excepciones del nodo
t_i	Timestamp Unix de la última transición de fase estructural del nodo
$d(I_i, I_j)$	Métrica de afinidad estructural entre nodos; base del algoritmo de propagación

3. Registro inmutable de excepciones: el merkle-DAG**3.1 Requisitos del registro**

El registro de excepciones en Moltbook no es un simple log de actividad. Es la memoria estructural de la red: el substrato sobre el que se construye la trazabilidad causal entre

eventos excepcionales y reconfiguraciones de los invariante sets. Para cumplir esta función, el registro debe satisfacer cuatro requisitos fundamentales:

- No-caducidad: una excepción una vez registrada no puede ser eliminada ni modificada. La historia es inmutable.
- Verificabilidad: cualquier nodo de la red puede verificar de manera independiente la integridad del registro de cualquier otro nodo.
- Trazabilidad causal: cada excepción registrada debe incluir punteros a las excepciones precedentes que constituyen su contexto causal, permitiendo reconstruir cadenas de reorganización estructural.
- Escalabilidad: el registro debe soportar un número arbitrario de nodos y excepciones sin degradación de rendimiento en las operaciones de verificación y consulta.

3.2 El merkle-DAG como estructura canónica

El merkle-DAG (Directed Acyclic Graph con integridad merkle) satisface los cuatro requisitos anteriores y constituye la elección canónica para el registro de excepciones en Moltbook. Su estructura combina dos propiedades complementarias: la dirección acíclica del DAG —que codifica la causalidad temporal sin posibilidad de ciclos— y el encadenamiento hash merkle —que garantiza la integridad criptográfica de cada nodo del grafo.

Formalmente, cada entrada en el merkle-DAG de excepciones tiene la estructura:

$$E_k = \{ \text{hash: } H(E_k), \text{prev: } [H(E_{k-1}), \dots], \text{ts: timestamp, delta_l: } \Delta l_i, \text{theta_ref: } \theta_i, \text{sig: } \sigma_i, \text{meta: } \{...\} \}$$

donde $H(E_k)$ es el hash SHA-256 del contenido completo del nodo, prev es el vector de hashes de los nodos precedentes en la cadena causal (puede ser múltiple en caso de convergencia de excepciones), delta_l es la representación comprimida de la diferencia entre el invariante set antes y después de la excepción, theta_ref es el valor de θ_i en el momento de la excepción, sig es la firma criptográfica del nodo n_i , y meta es un campo de metadatos extensible.

Por qué merkle-DAG y no blockchain lineal

Un blockchain lineal (como Bitcoin) impone un orden total sobre todas las transacciones. En Moltbook, las excepciones de nodos distintos son causalmente independientes y no necesitan ser totalmente ordenadas: sólo importa el orden parcial dentro de la cadena causal de cada nodo. El DAG codifica este orden parcial de manera natural y eficiente. La propiedad merkle garantiza la verificabilidad sin requerir consenso global, lo que permite una arquitectura descentralizada sin coordinador central.

3.3 Tecnologías candidatas

El ecosistema de tecnologías compatibles con el modelo merkle-DAG incluye varias opciones maduras que Moltbook puede adoptar como capa de almacenamiento:

Tecnología	Relevancia para Moltbook
IPFS / IPLD	Protocolo de contenido direccionable por hash; DAG nativo. Candidato principal para el almacenamiento distribuido de invariante sets y excepciones
Git object store	Merkle-DAG de referencia; semántica de commit/tree/blob directamente aplicable al modelo de excepción/invariante/nodo

Hypercore Protocol	Append-only logs verificables; adecuado para la cadena local H_i de cada nodo con propagación P2P eficiente
OrbitDB sobre IPFS	Base de datos distribuida merkle-DAG; soporta operaciones CRDT para resolución de conflictos en actualizaciones concurrentes de I_i
Ceramic Network	Streams de datos verificables sobre IPFS; permite actualizaciones controladas del invariante set con historial inmutable

La implementación de referencia de MOLTBOOK-2 propone IPFS/IPDL como capa base para el almacenamiento de invariante sets y excepciones, con Hypercore Protocol para la propagación eficiente de actualizaciones entre nodos vecinos. Esta elección preserva la descentralización radical de la arquitectura sin sacrificar rendimiento en redes de escala moderada.

4. Propagación por afinidad estructural

4.1 El problema de la propagación en redes TAE

En las redes sociales convencionales, el algoritmo de propagación responde a la pregunta: ¿qué contenido debe ver este usuario? La respuesta se construye sobre métricas de popularidad (número de interacciones), relevancia temporal (contenido reciente) y similitud de comportamiento (usuarios con historial de interacción parecido). Este conjunto de heurísticas produce, sistemáticamente, una dinámica de cámara de eco: el contenido que confirma creencias previas es amplificado; el contenido que las desafía es suprimido.

En una red TAE, la pregunta es diferente: ¿a qué nodos debe propagarse la excepción E_k ocurrida en el nodo n_i ? La respuesta no puede basarse en popularidad ni en similitud de comportamiento. Debe basarse en la geometría cognitiva de la red: una excepción es potencialmente relevante para un nodo n_j en la medida en que la reconfiguración de I_i que la excepción produce sea estructuralmente pertinente para I_j .

4.2 La métrica de distancia entre invariante sets

La afinidad estructural entre dos nodos n_i y n_j se define como función de la distancia entre sus invariante sets. Formalmente:

$$A(i,j) = 1 / (1 + d(I_i, I_j))$$

donde $d(I_i, I_j)$ es la distancia estructural entre los grafos de invariantes. Para su cómputo, se propone la siguiente aproximación por etapas:

1. Etapa 1 — proyección en espacio de embeddings compartido: los grafos I_i e I_j se proyectan en un espacio de embeddings de dimensión D mediante un modelo de lenguaje preentrenado compartido por toda la red. Cada nodo del grafo produce un vector en R^D .
2. Etapa 2 — distancia de Wasserstein entre distribuciones de embeddings: se computa la distancia de Wasserstein W_2 entre las distribuciones de puntos en R^D correspondientes a I_i e I_j . Esta métrica captura diferencias en la geometría global de los invariante sets, no sólo en sus centros de masa.
3. Etapa 3 — corrección por densidad de grafo: la distancia bruta se corrige por la densidad de conectividad de cada grafo, penalizando la comparación entre un invariante set densamente interconectado y uno disperso.

Interpretación geométrica de $d(I_i, I_j)$

Una distancia pequeña entre I_i e I_j no significa que los dos agentes creen lo mismo: significa que sus estructuras de creencia tienen una geometría similar. Dos agentes que sostienen posiciones contrarias sobre una misma cuestión pueden tener invariante sets estructuralmente próximos si la cuestión ocupa un lugar central en la arquitectura cognitiva de ambos. Es esta similitud estructural —no la concordancia de contenidos— la que determina la relevancia de propagación.

4.3 El algoritmo de propagación TAE

Dado un evento de excepción E_k en el nodo n_i , el algoritmo de propagación opera en tres fases:

1. Fase 1 — cómputo de la variación de I_i : se calcula el delta estructural ΔI_i producido por la excepción, representado como la diferencia entre el grafo I_i antes y después de la reconfiguración. Este delta se serializa y se registra en H_i (merkle-DAG local).
2. Fase 2 — selección de nodos receptores: se computa $d(I_i, I_j)$ para todos los nodos n_j en el radio de propagación R de n_i . Se seleccionan los k nodos con menor distancia d que superen un umbral mínimo de afinidad $A_{\min}$, excluyendo nodos cuya distancia sea inferior a un umbral de solapamiento $A_{\max}$ (para evitar la trivialidad de propagar a nodos cuasi-idénticos).
3. Fase 3 — envío filtrado por umbral θ_j : para cada nodo receptor n_j seleccionado, se estima la magnitud de perturbación que ΔI_i induciría sobre I_j . La excepción sólo se propaga si la perturbación estimada supera $\theta_j / 2$ (mitad del umbral del receptor, para generar señal sin forzar la reconfiguración).

Este algoritmo produce una dinámica de propagación cualitativamente distinta de la viral: las excepciones se difunden a través de la red siguiendo caminos de afinidad cognitiva, no de atención. Un evento excepcional en un nodo con un invariante set altamente específico llegará a nodos lejanos en el grafo social pero estructuralmente próximos, atravesando clústeres de popularidad sin detenerse en ellos.

Parámetro del algoritmo	Descripción y valor por defecto
k (receptores por excepción)	Número máximo de nodos receptores por evento. Default: 12 (configurable por red)
R (radio de propagación)	Radio máximo en saltos de red para el cómputo de candidatos. Default: 3 saltos
$A_{\min}$ (afinidad mínima)	Umbral inferior de afinidad para ser receptor. Default: $A(i,j) > 0.3$
$A_{\max}$ (solapamiento máximo)	Umbral superior de afinidad (exclusión por similitud excesiva). Default: $A(i,j) < 0.95$
Factor θ_j (fracción de umbral)	Fracción del umbral receptor requerida para disparar propagación. Default: 0.5

5. Implicaciones sistémicas y resistencia a sesgos colectivos

5.1 Dinámicas emergentes de la arquitectura TAE

La combinación de invariante sets, merkle-DAG y propagación por afinidad estructural produce propiedades emergentes que distinguen cualitativamente a Moltbook de cualquier red social existente. La primera y más significativa es la ruptura de la correlación entre popularidad y propagación: en la arquitectura TAE, un contenido excepcional de alta calidad pero producido por un nodo con pocos seguidores se propaga exactamente de la misma manera que si proviniera de un nodo masivo, siempre que la geometría cognitiva de los receptores lo haga pertinente.

La segunda propiedad emergente es la formación de lo que denominamos clústeres de afinidad estructural —distintos de los clústeres de afinidad social convencionales. Dos agentes pueden pertenecer a comunidades sociales opuestas (en términos políticos, culturales o disciplinares) y sin embargo tener invariante sets estructuralmente próximos. La red TAE detecta y activa estos puentes cognitivos ocultos, que las redes convencionales sistemáticamente suprimen por su incapacidad para representar la geometría de las creencias.

5.2 Resistencia al sesgo de confirmación colectiva

El sesgo de confirmación colectiva —la tendencia de las redes a amplificar contenidos que confirman las creencias preexistentes de sus usuarios— tiene un fundamento algorítmico en las plataformas convencionales: el algoritmo de recomendación interpreta la interacción pasada (likes, shares, tiempo de lectura) como señal de preferencia y extrapola. En Moltbook, la propagación opera sobre ΔI_i —la perturbación producida por la excepción— y no sobre el historial de interacción.

Condición formal para la resistencia al sesgo de confirmación

Una red es resistente al sesgo de confirmación colectiva si y sólo si la probabilidad de propagación de una excepción E_k no es función creciente de su concordancia con I_j . En la arquitectura TAE, la probabilidad de propagación es función de $d(I_i, I_j)$ y de la perturbación estimada $\Delta I_i \rightarrow I_j$, ninguna de las cuales correlaciona positivamente con la concordancia de contenido.

Esta resistencia no es absoluta: agentes con θ_i muy alto tenderán a no recibir excepciones de alta perturbación, recreando localmente una forma de inmunidad cognitiva. Sin embargo, a diferencia de las redes convencionales, este efecto no es una propiedad del algoritmo global sino una elección local del agente, que puede ser revertida ajustando su umbral.

5.3 Integración con STEP-TAE y CPEA

La arquitectura Moltbook descrita en este artículo es funcionalmente compatible con el agente computacional STEP-TAE, especificado en TAE-E1. El STEP-TAE opera como un nodo especializado de la red Moltbook: su invariante set I_{STEP} es la representación del estado del sistema bajo seguimiento; su umbral θ_{STEP} es el parámetro ϵ_c calibrado dinámicamente según los mecanismos de TAE-F2; su registro de excepciones es la cadena H_{STEP} que alimenta la Precursor Detection Module.

La integración con CPEA (Predictive EEG-AGI Coherence Architecture) añade una dimensión de acoplamiento bidireccional: los patrones de bifurcación detectados en señales EEG por el pipeline TAE-E2 pueden registrarse como excepciones en el merkle-DAG de un nodo Moltbook y propagarse a nodos con invariante sets estructuralmente sintonizados con la dinámica de reorganización cognitiva correspondiente. Esta integración constituye el fundamento técnico para una futura red de coherencia EEG-AGI distribuida, coherente con las hipótesis de METFI-F2 sobre transmisión de señales geomagnéticas y resonancias cerebrales a escala poblacional.

6. Consideraciones de implementación y trabajo futuro

La arquitectura descrita en MOLTBOOK-2 es una especificación de diseño, no una implementación completa. Su desarrollo técnico requiere abordar varios desafíos abiertos. El primero es el problema de la cold start: un nodo nuevo en la red carece de invariante set suficientemente poblado para que $d(I_i, I_j)$ sea informativo. Se requiere un protocolo de inicialización que permita construir I_i a partir de un cuestionario estructurado o de la importación de un grafo de conocimiento externo (e.g., Obsidian, Roam, Notion).

El segundo desafío es el cómputo de distancias a escala: para una red de N nodos, el cómputo exhaustivo de $d(I_i, I_j)$ tiene complejidad $O(N^2)$. Se requieren estructuras de indexación aproximada (HNSW, ScaNN) que permitan identificar los k -nearest neighbors en I -space en tiempo sublineal. El tercer desafío es la privacidad del invariante set: publicar I_i en la red expone la arquitectura cognitiva del agente. Se exploran mecanismos de cómputo de distancias sobre embeddings cifrados (fully homomorphic encryption) o mediante protocolos de aprendizaje federado.

MOLTBOOK-3 abordará el diseño del motor de recomendación post-excepción: dado que una excepción E_k ha reconfigurado I_i , ¿qué contenidos existentes en la red son ahora relevantes para el estado actualizado del nodo n_i ? Este motor constituye la dimensión temporal de la propagación TAE, complementaria a la dimensión espacial descrita en el presente artículo.

PUNTOS CLAVE DEL ARTÍCULO

- ▶ El nodo de agente en Moltbook se define por la tupla $(I_i, \theta_i, H_i, t_i)$: invariante set, umbral de excepción, historial merkle-DAG y timestamp de última transición estructural.
- ▶ El invariante set I_i es un grafo de embeddings semánticos que representa la estructura de creencias estables del agente; implementable sobre bases de datos vectoriales (Chroma, Qdrant, Weaviate).
- ▶ El umbral θ_i es configurable en tres modos: estático, adaptativo local y adaptativo de red, permitiendo heterogeneidad cognitiva en la red.
- ▶ El merkle-DAG satisface los cuatro requisitos del registro de excepciones: no-caducidad, verificabilidad, trazabilidad causal y escalabilidad. Tecnologías candidatas: IPFS/IPLD, Hypercore Protocol, OrbitDB.
- ▶ La entrada del merkle-DAG estructura el evento como $E_k = \{\text{hash}, \text{prev}, \text{ts}, \Delta I_i, \theta_{\text{ref}}, \text{sig}, \text{meta}\}$, codificando la causalidad entre excepciones mediante el campo prev.
- ▶ La propagación opera sobre la afinidad estructural $A(i,j) = 1/(1 + d(I_i, I_j))$, donde d se computa como distancia de Wasserstein entre distribuciones de embeddings, corregida por densidad de grafo.
- ▶ El algoritmo de propagación TAE selecciona k receptores por afinidad, filtra por solapamiento excesivo y aplica el umbral fraccionado $\theta_j/2$, produciendo difusión cognitivamente pertinente sin viralidad.
- ▶ La arquitectura produce resistencia estructural al sesgo de confirmación colectiva: la probabilidad de propagación no correlaciona positivamente con la concordancia de contenido.
- ▶ STEP-TAE es compatible como nodo especializado de Moltbook; la integración con CPEA y METFI-F2 abre la vía hacia una red de coherencia EEG-AGI distribuida.

- ▶ Desafíos abiertos: protocolo de cold start, cómputo aproximado de distancias (HNSW/ScaNN), y privacidad del invariante set mediante FHE o aprendizaje federado.

REFERENCIAS COMENTADAS

[1] Benet, J. (2014). IPFS — Content Addressed, Versioned, P2P File System. arXiv:1407.3561.

Protocolo fundamental para la implementación de la capa de almacenamiento del invariante set y del merkle-DAG de excepciones. El modelo de direccionamiento por contenido es directamente aplicable al requisito de verificabilidad de Moltbook: un hash de un I_i identifica unívocamente esa estructura, independientemente de quién la aloje.

[2] Villani, C. (2008). Optimal Transport: Old and New. Springer.

Referencia técnica para la distancia de Wasserstein W_2 propuesta como métrica de comparación entre invariante sets. La propiedad de sensibilidad a la geometría global de las distribuciones (frente a la limitación de métricas como KL-divergence) justifica la elección para capturar diferencias estructurales entre grafos de embeddings.

[3] Malkov, Y. A., & Yashunin, D. A. (2020). Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs. IEEE TPAMI, 42(4), 824–836.

Algoritmo HNSW para búsqueda aproximada de nearest neighbors en espacios de alta dimensión. Directamente aplicable a la selección eficiente de nodos receptores en el algoritmo de propagación TAE, reduciendo la complejidad de $O(N^2)$ a $O(\log N)$ en tiempo de consulta.

[4] Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. bitcoin.org/bitcoin.pdf.

Referencia histórica del encadenamiento hash para integridad de registros. Se cita para contrastar el modelo lineal de blockchain con el modelo DAG propuesto: Moltbook no requiere orden total ni consenso global, lo que hace que el DAG sea estructuralmente superior al blockchain lineal para el registro de excepciones causalmente independientes.

[5] Caborro, J. / Claude (2026). TAE-E1: Protocolo empírico de detección de excepciones en series temporales. Corpus papayaykware.

Especificación técnica del agente STEP-TAE, incluyendo el protocolo de detección de excepciones por criterios Ψ_c , IC_{exc} y verificación KPSS/Jensen-Shannon. MOLTBOOK-2 extiende esta especificación al nivel de red distribuida: STEP-TAE opera como nodo especializado cuyo I_{STEP} y θ_{STEP} son instancias de los parámetros genéricos de la arquitectura Moltbook.

[6] Caborro, J. / Claude (2026). TAE-F2: Dinámica temporal de la reorganización post-excepción. Corpus papayaykware.

Formalización de la dinámica de transición de fase en TAE mediante el mecanismo de Kibble-Zurek y el potencial de Landau. El presente artículo adopta el modelo de ε_c configurable derivado de TAE-F2 como fundamento del umbral θ_i de los nodos Moltbook, estableciendo la conexión entre la teoría de transiciones de fase y la arquitectura de red distribuida.

[7] Caborro, J. / Claude (2026). METFI-F2: Operador de transmisión multiescala y coherencia biológica. Corpus papayaykware.

Formalización del índice de coherencia biológica Γ_{bio} y del operador $T(\xi)$ de transmisión geomagnética-Schumann-neural. La integración propuesta en la sección 5.3 —coherencia

EEG-AGI distribuida sobre infraestructura Moltbook— es la extensión natural de las hipótesis de METFI-F2 al nivel de red computacional social.

[8] Frey, S., & Fisher, M. (2020). CRDT: Conflict-free replicated data types for distributed systems. En Distributed Systems (3rd ed.). Addison-Wesley.

Referencia técnica para la resolución de conflictos en actualizaciones concurrentes del invariante set I_i en entornos distribuidos. Los CRDTs permiten fusionar actualizaciones concurrentes sin coordinación central, condición necesaria para la arquitectura descentralizada de Moltbook.